

AgroMec — Modelagem UML

Simulado Prático SAEP — Técnico em Desenvolvimento de Sistemas

Ator: Gerente

Casos de uso

RF01	Login / autenticação
RF02	CRUD de máquinas
RF03	Cadastrar/listar/ativar mecânicos
RF04	Cadastrar/listar peças e alerta de estoque
RF05	Abrir OS
RF06	Adicionar peças à OS
RF07	Alterar andamento, concluir ou cancelar OS
RF08	Consultar OS com filtros
RF09	Visualizar alerta de preventiva
RF10	Relatório de custos com Insertion Sort
RF11	Busca sequencial por patrimônio

Relações UML: Abrir OS «include» Validar máquina e mecânico; Concluir OS «include» Calcular custo total.

Diagrama de classes — representação textual UML

Classe	Atributos principais	Métodos / regras
Maquina	id:int; patrimonio:string; tipo:string; modelo:string; ano:int; horaPreventiva:float; podeRecorrerOS:bool	preverAnual(), obterRecorOS(), Preventiva:float; status:string
Mecanico	id:int; nome:string; especialidade:string; ativo:bool	podeSerAtribuido()
Peca	id:int; codigo:string; nome:string; valorUnitario:float; estoque:int; estoqueMinimo:int	estocar(), Baixa()
OrdemServico	id:int; tipo:string; descricao:string; dataAbertura:date; dataCancelamento:date; valorTotal:float; status:string	cancelar(), calcularTotal(), cancelar()
ItemOS	id:int; quantidade:int; valorUnitario:float	subtotal()

Multiplicidades: Uma Máquina possui 0..* Ordens de Serviço; um Mecânico pode ser responsável por 0..* OS; uma OS possui 1..* ItemOS; uma Peça pode aparecer em 0..* ItemOS. ItemOS resolve a relação N:N entre OS e Peça e guarda o valor unitário histórico.